

مقدمه:

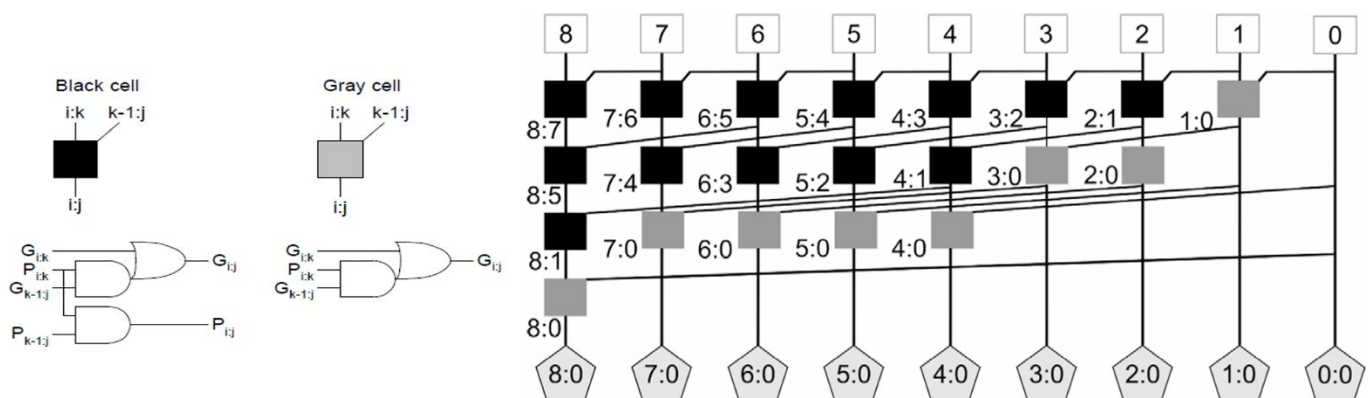
در این تمرین کامپیوتری مدارهای مربوط به دو جمع‌کننده مختلف را پیاده‌سازی کرده و سپس به کمک نرم‌افزار HSPICE از نظر توان و تأخیر آنها را با یکدیگر مقایسه خواهیم کرد. درگام بعدی تأثیر نوسانات بر عملکرد جمع‌کننده‌ها به کمک تحلیل Monte Carlo بررسی خواهد شد.

بخش اول: (۷۵٪)

در این بخش دو جمع‌کننده ۸ بیتی Carry Propagation و Kogge Stone را پیاده‌سازی خواهیم کرد. سپس از صحت عملکرد هر دوی آنها مطمئن شده و تأخیر بیشینه و توان استاتیک و دینامیک را برای هر دو جمع‌کننده به دست خواهیم آورد. در نهایت به مقایسه‌ی نتایج به دست آمده خواهیم پرداخت. در طراحی جمع‌کننده‌ها توجه داشته باشید که حتماً سیگنال‌های C_{in} و C_{out} را علاوه بر دو ورودی ۸ بیتی و یک خروجی ۸ بیتی در نظر بگیرید.

الف) (۱۵٪) ساختار مربوط به یک Carry Propagation Adder (CPA) ۸ بیتی را در HSPICE پیاده‌سازی کنید. در پیاده‌سازی خود حتماً به ماجول محور (Modular) بودن توصیف‌ها اهمیت دهید، زیرمدار (subcircuit)‌های مورد استفاده را بیان کرده و نحوه‌ی قرارگیری آنها را شرح دهید.

ب) (۱۵٪) ساختار مربوط به Kogge Stone Adder ۸ بیتی را در HSPICE پیاده‌سازی کنید. در پیاده‌سازی خود حتماً به ماجول محور (ماجولار) بودن توصیف‌ها اهمیت دهید، زیرمدارهای مورد استفاده را بیان کرده و نحوه‌ی قرارگیری آنها را شرح دهید. شکل ۱ شماتیک مدار این جمع‌کننده را نمایش می‌دهد.



شکل ۱: شماتیک مدار Kogge Stone Adder ۸ بیتی



(ج) (۲۰٪) پس از توصیف دو جمع کننده ۸ بیتی، می خواهیم از صحت عملکرد آنها مطمئن شویم. برای این امر، نیازمند کار با Digital Vector File (DVF) هستیم. به کمک این فایل برداری می توان ورودی های مدار را در طول زمان مشخص کرد و همچنین نتیجه ی مورد انتظار از مدار را بررسی کرد. در ادامه توضیح مختصری در مورد این نوع فایل ارائه می شود. DVF شامل سه بخش اصلی است:

۱. تعریف الگوی بردار (Vector Pattern Definition): در این بخش باید نام بردارها، نوع آنها (ورودی یا خروجی) و همچنین اینکه مقدار این بردارها بر چه مبنای عددی (radix) محاسبه گردد، مشخص شود. این بخش در ابتدای فایل قرار می گیرد. در این بخش می توان به صورت برداری نام سیگنال ها را مشخص کرد. به بیان دیگر اگر در نت لیست HPSICE خود S1, S7, ..., S8 داشته باشید، در اینجا می توانید به صورت S[8:1] به آن اشاره نمایید. یک مثال برای این بخش به صورت زیر است:

```
; 8-bit Adder: A[8:1] B[8:1] cin sum[8:1] cout
radix      44    44    1    44    1
; define name for each vector
vname      A[8:1]  B[8:1]  cin S[8:1]  cout
; define IO
IO    II    II    I    00    0
```

۲. مشخصه های شکل موج (Characteristic Waveform): در این بخش، ویژگی های مختلف سیگنال، از جمله واحد زمانی مورد استفاده در فایل، rise time و fall time، آستانه های ولتاژی منطق high و low و موارد دیگری تعیین می شوند. یکی از مهم ترین ویژگی های قابل تنظیم در این بخش، تأخیر است. همانطور که در مثال زیر مشخص شده است، این مورد به کمک یک mask عمل می کند که در صورت یک بودن مقدار متناظر با یکی از سیگنال ها، تأخیر مشخص شده برای این سیگنال اعمال می شود. این کار می تواند باعث شود که بررسی مقدار خروجی ها با تأخیر نسبت به اعمال ورودی ها انجام پذیرد.

```
; define waveform characteristics
tunit      ps
Period     600
tdelay     588.0    00    00    0    FF    1
Slope      50
VOH        '0.8*Vdd'
```



۳. تعریف داده‌های جدولی (Tabular Data Defining): در این بخش در یک قالب جدول مانند، مقادیر سیگنال‌های ورودی و مقادیر مورد انتظار سیگنال‌های خروجی در زمان‌های مختلف مشخص می‌شوند. در صورتی که زمان مشخصی برای هر ورودی به طور مجزا تعیین نشود (مانند آنچه در مثال زیر قابل مشاهده است)، داده‌ها به طور متناوب بعد از گذشت زمان مشخصی، که در بخش قبلی تحت عنوان period تعیین شده است، تغییر می‌کنند.

```
; tabular data
79  20  1   9a  0
65  4b  0   b0  0
5f  7f  0   de  0
c7  7f  0   46  1
c9  07  0   d0  0
```

برای اعمال این فایل به ساختار پیاده‌سازی شده در HSPICE، باید دستور زیر را به نتلیست HSPICE اضافه نماییم. 'DVF.vec' نام فایل آماده شده است:

```
.VEC 'DVF.vec'
```

حال دیگر نیازی به اعمال دستی ورودی‌ها در نتلیست HSPICE وجود ندارد. همچنان می‌توان در نتلیست HSPICE، به کمک دستور measure، مقادیر مختلفی اعم از تأخیر و توان را اندازه‌گیری کرد. بعد از کامل شدن شبیه‌سازی، فایلی با پسوند err0 تولید می‌شود که اگر عدم تطابقی میان خروجی مدنظر و خروجی مدار وجود داشته باشد، در آن نوشته می‌شود. در صورت خالی بودن این فایل می‌توان به صحت عملکرد این مدار پی‌برد؛ اما برای اینکه اطمینان پیدا کنیم که داده‌ها از فایل به درستی خوانده و استفاده شده‌اند، در هر بخش تمرین کامپیوتری که از DVF برای صحت‌سنجی استفاده می‌شود، حتماً یک بار یکی از داده‌های انتهایی فایل را به صورت دستی عوض کرده و نشان دهید که عدم تطابق به وجود آمده در فایل err0 ثبت می‌گردد. نتیجه‌ی این بخش را نیز حتماً در گزارش خود بیاورید.

برای آشنایی کامل با DVF، می‌توانید فایل help_VEC.pdf را که در اختیار شما قرار داده شده است، مطالعه نمایید.



در ادامه برنامه‌ای با پایتون/متلب بنویسید که قادر باشد یک DVF برای یک جمع‌کننده‌ی هشت‌بیتی ایجاد کند؛ به نحوی که این فایل تعداد زیادی (بزرگتر از ۱۰۰۰ نمونه) ورودی تصادفی به مدار بدهد و خروجی درست را نیز مشخص کرده باشد. تعداد نمونه‌ها باید توسط یک متغیر یا ورودی قابل کنترل باشد. به کمک فایل تولید شده، عملکرد هر دو جمع‌کننده را به ازای تعداد زیادی نمونه بررسی کنید و از صحت آن مطمئن شوید.

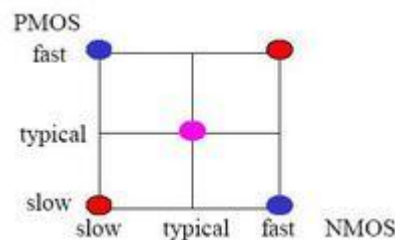
(د) (۱۰٪) حال که از صحت عملکرد جمع‌کننده‌ها مطمئن شدیم، می‌خواهیم بیشترین تأخیر هر یک را به دست آوریم. برای این منظور، در یک DVF دو ورودی تماماً صفر را به عنوان اولین ترکیب قرار دهید. طبیعتاً انتظار می‌رود خروجی نیز صفر باشد. سپس ترکیب ورودی دیگری نیز اضافه کنید که این ورودی مسیر بحرانی مربوط به CPA یا Kogge Stone را تحریک کند. با توجه به اینکه زمانبندی اعمال ورودی‌ها در فایل مشخص است، به کمک دستور measure تأخیر بیشینه‌ی هر دو جمع‌کننده را به دست آورید. حال نتایج به دست آمده از دو مدار را با یکدیگر مقایسه کرده و نتیجه‌ی مقایسه را توجیه کنید.

(ه) (۵٪) در این بخش قصد داریم توان دینامیک را برای هر دو جمع‌کننده به دست آوریم. برای این منظور، از DVF تولید شده که شامل تعداد زیادی ورودی تصادفی است، استفاده کنید؛ به این صورت که دوره‌ی تغییر ورودی‌ها (period) را در DVF به گونه‌ای تعیین کنید که تنها کمی بیش از تأخیر بیشینه‌ی جمع‌کننده‌ها باشد (حدود 100 ps) و سپس توان میانگین را در کل بازه‌ی شبیه‌سازی برای هر دو جمع‌کننده به دست آورید. تأخیر این دو مدار را با یکدیگر مقایسه کرده و اختلاف موجود را توجیه کنید.

(و) (۱۰٪) توان استاتیک نیز معیار مهم دیگری است که قصد محاسبه‌ی آن را برای هر دو جمع‌کننده داریم. برای این کار دقیقاً مانند بخش قبل عمل کنید؛ با این تفاوت که دوره‌ی تغییر سیگنال‌های ورودی را به مقدار قابل توجهی افزایش دهید (حدود 1 ns). سپس توان میانگین را در کل زمان شبیه‌سازی به دست آورید. حال با دانستن توان دینامیک از بخش قبل، مجموع زمان‌هایی که توان دینامیک در مدار مصرف شده است و توان میانگین به دست آمده از این بخش، می‌توان توان استاتیک را محاسبه کرد. روند محاسبه‌ی خود را در گزارش به طور کامل شرح دهید. همچنین توان استاتیک دو جمع‌کننده را با یکدیگر مقایسه و توجیه کنید.

بخش دوم: (۲۵٪)

در این بخش به بررسی گوشه‌های طراحی می‌پردازیم. به طور کلی طراحان اثرات تغییرات محیطی و ساخت بر روی ترانزیستورها را با اصطلاحاتی چون Fast, Typical و Slow بیان می‌کنند. حال با توجه به آنکه ترانزیستورهای PMOS و NMOS موجود در مدار از کدام یک از انواع بالا هستند، می‌توان در مربع فضای طراحی جابه‌جا شد. اصطلاح گوشه، به گوشه‌های این مربع فضای طراحی اطلاق می‌شود. شکل ۲ این مربع را به تصویر کشیده است.



شکل ۲: گوشه‌های طراحی

برای آنکه بتوانید عملکرد مدار را در هر یک از گوشه‌های طراحی بررسی کنید، کافی است زمانی که می‌خواهید به کمک دستور lib. کتابخانه را به نتلیست HSPICE اضافه کنید، در کنار اسم کتابخانه به جای TT، از SS(slow, slow), FF(fast, fast), FS(fast, slow) و SF(slow, fast) استفاده کنید. حال با دانستن این نکته، تأخیر بیشینه، توان دینامیک و توان استاتیک مربوط به جمع‌کننده‌ی Kogge Stone را در گوشه‌های طراحی به دست آورده و مقادیر را با یکدیگر مقایسه و تحلیل کنید.

بخش سوم: (۵۰٪)

در مدارهای خیلی فشرده، عوامل مختلفی می‌توانند باعث تغییر عملکرد مدار شوند. دلیل این تغییر عملکرد این است که در دنیای حقیقی پارامترها و عوامل تعیین‌کننده می‌توانند از مقادیر ایده‌آل فاصله گرفته و عملکرد مدار را تحت‌الشعاع قرار دهند. در این بخش می‌خواهیم دو نمونه از نوساناتی که منجر به تغییر عملکرد مدار می‌شوند را بررسی کنیم.

الف) (۲۵٪) یکی از مواردی که به طور معمول می‌تواند دارای نوسان باشد، مقدار ولتاژ منبع تغذیه است. ولتاژ منبع تغذیه یکی از مؤثرترین عوامل در عملکرد مدار از نظر تأخیر و توان محسوب می‌گردد. برای بررسی تأثیر نوسان ولتاژ، از تحلیل Monte Carlo استفاده می‌کنیم. در این تحلیل، به پارامترهای مدار به چشم متغیر تصادفی نگاه می‌شود که یک مقدار ثابت ندارند، بلکه احتمال دارد مقادیر مختلفی داشته باشند. برای بررسی



تأثیر نوسان ولتاژ به کمک این تحلیل، باید مقدار ولتاژ V_{dd} را به صورت یک متغیر تصادفی در نظر بگیریم. برای این کار یک پارامتر نوسان به شکل زیر تعریف می‌کنیم:

```
.param dev=agauss(0, 0.1)
```

با این کار یک توزیع گوسی با میانگین صفر و $\sigma = 0.1$ برای این پارامتر در نظر گرفته می‌شود. سپس مقدار پارامتر V_{dd} را به شکل زیر می‌نویسیم:

```
.param Vdd='1 + dev'
```

حال کافیت شبیه‌سازی Monte Carlo را به کمک دستور زیر انجام دهیم:

```
.tran 1p 20n SWEEP MONTE=100
```

با افزودن این دستور به فایل نتلیست، شبیه‌سازی برای ۱۰۰ بار انجام می‌شود؛ اما هر بار مقدار پارامتر dev متفاوت بوده و نمونه‌ی جدیدی از توزیع گوسی مشخص شده است. بعد از اتمام شبیه‌سازی، دو فایل مهم تولید خواهند شد؛ یکی فایل با پسوند $mc0$ که مقدار پارامتر dev را در هر شبیه‌سازی مشخص کرده است و دیگری فایلی با پسوند $mt0$ که در صورتی که مقادیری را به کمک دستور $measure$ یا سایر دستورات مشابه اندازه‌گیری یا گزارش کرده باشید، این مقادیر به ازای هر ۱۰۰ شبیه‌سازی در این فایل ذخیره شده‌اند. نکته‌ی مهم در مورد مقادیر درون فایل $mc0$ این است که اگر از توزیع گوسی استفاده کرده باشید، مقادیر نمایش داده شده نسبت به σ نشان داده شده‌اند و برای یافتن مقادیر صحیح باید آنها را در مقدار σ ضرب کنید.

پس از انجام این شبیه‌سازی برای جمع‌کننده‌ی Kogge Stone، باید برنامه‌ای در پایتون/متلب بنویسید که مقادیر موجود در این دو فایل را استخراج کرده و در ساختار آرایه‌ای ذخیره نماید. برای استخراج داده‌ها از فایل $mt0$ ، کافیت از دستور `importdata` استفاده کنید، اما داده‌های فایل $mc0$ به واسطه‌ی داشتن `header` خاصی توسط این تابع متلب قابل استخراج نیستند. در اینجا می‌توانید خود برنامه‌ای بنویسید که فایل را باز کرده و مقادیر را از آن استخراج نماید، یا اینکه فایل را به کمک یک ابزار ویرایش متن باز کرده و داده‌های مورد استفاده‌ی آن را درون یک فایل متنی قرار دهید و دوباره از دستور `importdata` در متلب کمک بگیرید. بعد از استخراج داده‌ها، برنامه‌ی شما باید نمودار تأخیر برحسب ولتاژ، نمودار توان دینامیک برحسب ولتاژ منبع، و نمودار هیستوگرام تأخیر و توان را رسم نماید. روند موجود در این نمودارها را توجیه کنید.



نکته: به هیچ عنوان مستقیماً برای پارامتر V_{dd} یک توزیع گوسی با میانگین ۱ ولت و $\sigma = 0.1$ در نظر نگیرید؛ زیرا شبیه‌سازی به درستی انجام نخواهد شد. تشریح اشتباه پیش آمده در این حالت و دلیل آن ۱۰٪ نمره امتیازی به همراه خواهد داشت.

(ب) یکی دیگر از عوامل مهم مؤثر در عملکرد مدار، دما است. برای اینکه بتوانید دمایی را که مدار در آن فعالیت می‌کند تغییر دهید، از دستور زیر استفاده کنید:

.temp 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

بعد از اضافه کردن این دستور، شبیه‌سازی برای ۱۶ بار به ازای هر یک از دماهای ذکر شده اجرا می‌شود و به ازای هراک، یک فایل با پسوند `.mtx` ساخته می‌شود که X شماره‌ی شبیه‌سازی است. در هر یک از این فایل‌ها، مقادیر اندازه‌گیری شده برای آن دما ذکر شده است. این شبیه‌سازی ربطی به تحلیل Monte Carlo ندارد و نباید از دستورات بخش قبل برای آن استفاده کرد. در این بخش باید به کمک برنامه‌ی پایتون/متلب، اطلاعات موجود در این ۱۶ فایل استخراج شده و در آرایه‌هایی ذخیره گردند. سپس باید نمودار تأخیر برحسب دما و توان دینامیک برحسب دما رسم شوند. روند موجود در این نمودارها را توجیه کنید. این بخش را نیز تنها برای جمع‌کننده‌ی Kogge Stone انجام دهید.

نکات مهم:

- فایل کتابخانه‌ی 90 nm به تمرین پیوست شده است.
 - حداقل W و L ترانزیستورها را برابر 180nm در نظر بگیرید.
 - ولتاژ منبع تغذیه را برابر ۱ ولت در نظر بگیرید.
 - برای استفاده از کتابخانه از دستور زیر استفاده کنید:
- .lib 'crn90g_2d5_lk_v1d2p1.l' TT

- سایز ترانزیستورها را به گونه‌ای تعیین کنید که مقاومت مسیرهای بالابر و پایین‌بر یکسان باشند.
- برای نمونه‌گیری از ترانزیستورها از دستور زیر به عنوان نمونه استفاده نمایید:

```
M1 out in1 0 0 nch L=Lmin W=Wmin
M2 out in1 Vdin Vdin pch L=Lmin W='Wmin*2'
```



- زمان تغییر مقدار سیگنال‌های ورودی از یک به صفر یا بالعکس را برابر 50 ps در نظر بگیرید.
- با توجه به اینکه در بعضی از بخش‌ها شبیه‌سازی بارها تکرار می‌شود و این فرآیند زمان‌بر است، از همان ابتدا تعداد تکرار شبیه‌سازی‌ها را بسیار زیاد تعیین نکنید؛ بلکه بعد از اطمینان از عملکرد درست، تعداد تکرار را افزایش داده و مقادیر به دست آمده را گزارش نمایید.
- حتماً مفروضات خود را برای بخش‌های مختلف به طور روشن بیان کنید. در صورتی که فرض در نظر گرفته شده منطقی باشد، نمره به شما تعلق خواهد گرفت.
- در گزارش خود علاوه بر نتایج به دست آمده از شبیه‌سازی، محاسبات و تحلیل نتایج هر سوال را نیز ذکر کنید. توجه داشته باشید که بخش زیادی از نمره به گزارش کار اختصاص دارد؛ بنابراین برای نگارش آن زمان کافی را اختصاص دهید.